4족 보행 로봇의 액추에이터 토크 저하에 강건한 교사·학생 기반 강화학습 보행 제어

변지훈[1)], 유은빈[1)], 최서경[1)], 김준영[1)], 정소이[2),*]
[1)]아주대학교 전자공학과, [2)]아주대학교 미래모빌리티공학과
{josephx03021, yooeunbin98, cskeong1022, kimjy3078, sjung}@ajou.ac.kr

Teacher–Student Reinforcement Learning for Robust Quadruped Locomotion under Actuator Torque Degradation

Jihun Byon[1)], Eunbin Yoo[1)], Seokyeong Choi[1)], Junyoung Kim[1)], Soyi Jung[2),*]
[1)]Department of Electrical and Computer Engineering, Ajou University
[2)]Department of Mobility Engineering, Ajou University

Abstract

Quadrupedal robots should maintain balance and execute commanded motion in both nominal conditions and after joint torque degradation. This paper presents a teacher--student reinforcement learning control configuration whose history-based student operates without direct inputs identifying the degraded joint or degradation level. In Unitree A1 simulations, we compare the student with a nominally trained policy under matched initial states, physical parameters, terrain, and fault conditions across forward, diagonal, lateral, and sinusoidal-path tasks. At 100% single-joint torque degradation, averaged over the fixed task mixture, survival increased from 52.08% to 89.24%, while the v_x and v_y root mean square errors (RMSEs) decreased from 0.226 to 0.120 m/s and from 0.262 to 0.112 m/s, respectively, and cross-track RMSE decreased from 0.225 to 0.080 m. These results demonstrate simultaneous improvements in fall avoidance and motion tracking under severe torque degradation.

I. 서론

4족 보행 로봇은 계단과 불규칙한 지형을 이동할 수 있으며, 강화학습을 이용한 보행 제어는 다양한 지면에서 균형 유지와 이동 명령 수행을 학습하는 데 활용된다[1]. 그러나 관절의 토크가 저하되면 몸체를 지지하고 추진하는 능력이 달라져 정상 조건에서 학습한 정책의 이동 성능이 저하될 수 있다. 특히 낙상을 피하더라도 요구된 속도와 방향을 따르지 못하거나 목표 경로에서 벗어날 수 있으므로, 고장 대응 보행은 생존 여부와 명령 · 경로 추종을 함께 평가해야 한다.

Rapid motor adaptation (RMA)은 관측 이력에서 환경 특성을 추정하여 보행에 활용하고, 교사 · 학생 공동학습은 관절 잠금에 대응하는 정책 학습에 적용되었다[2,3]. 토크 저하에 대한 적응 제어도 연구되었으나, 관절 잠금과 토크 저하는 수동 운동 가능 여부가 다른 고장이다[4]. 본 논문에서는 단일 관절 토크 저하를 고려한 교사 · 학생 기반 강화학습 보행 제어 구성을 제시한다. 학생은 고장 관절과 토크 저하율을 직접 입력받지 않고 현재 관측과 관측 이력을 사용하여 정상 상태와 토크 저하 상태에서 동작한다.

기여는 단일 관절 토크 저하 학습과 이력 표현을 결합한 제어 구성, 그리고 정상학습 정책과의 동일 조건 비교이다. 전진 · 좌우 대각 · 좌우 횡이동 · 사인파 경로에서 생존율과 세 축 명령 및 경로 횡오차의 root mean square error

(RMSE)를 분석하여 성능 개선의 범위와 관절별 차이를 검증한다.

II. 시스템 모델

2.1 로봇 및 토크 저하

Isaac Gym의 graphics processing unit (GPU) PhysX에서 12개 관절을 갖는 Unitree A1을 모사한다[5]. 각 다리의 관절은 hip, thigh, calf이다. 정책은 0.02 s마다 12차원 행동 a_t를 출력하고, proportional–derivative (PD) 제어기가 목표 관절각을 토크로 변환한다. 물리 계산 간격은 0.005 s이다. 행동에서 실제 토크까지의 관계는 식 (1)과 같다.

$$q^{\mathrm{des}} = q^0 + 0.25a_t,$$
$$\tau_j = \mathrm{clip}\big(m_j\eta_j\left[K_{p,j}(q_j^{\mathrm{des}} - q_j) - K_{d,j}\dot{q}_j\right], \pm\tau_j^{\max}\big). \quad (1)$$

여기서 q^0, q_j, $\dot{q}_j$는 기준 관절각, 현재 관절각, 관절속도이고, 0.25 rad는 행동 배율이다. $K_{p,j}$, $K_{d,j}$는 PD 이득이며 명목값은 각각 20 N·m/rad, 0.5 N·m·s/rad이다. m_j는 명목 모터 강도 배율이고, $\tau_j^{\max}$는 로봇 모델에 지정된 관절 토크 한계이다. clip은 토크를 해당 한계 안으로 제한한다.

토크 저하율 $d \in [0,1]$에 대해, 고장 발생 시점 t_f 이후 선택한 관절 j_f의 $\eta_{j_f} = 1 - d$로 하고 나머지는 1로 유지한다[4]. 배율은 토크 포화 이전에 적용된다. $d = 1$에서는 해당 관절의 능동 토크가 0이지만, 관절 잠금과 달리 수동 운동과 접촉은 가능하다. 학습에서는 에피소드마다 관절 하나와 $d \in \{0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1\}$을 선택하고, 시작 후 2−−10 s에 고장을 발생시킨다.

III. 교사 · 학생 기반 보행 제어

3.1 관측, 행동 및 학습 구조

로봇 상태 · 물리 조건 · 지형을 상태, $a_t \in R^{12}$를 행동으로 하는 Markov decision process (MDP)를 구성하되, 고장 상태를 직접 관측하지 못하는 학생은 관측 이력으로 행동을 정한다. 현재 관측 o_t는 몸체 선속도 · 각속도 · 중력 방향 · 명령 각 3차원, 관절각 편차 · 관절속도 · 이전 행동 각 12차원의 $\tilde{o}_t \in R^{48}$과 지형 높이 187차원으로 구성된다[1]. 학생 인코더는 최근 1 s의 이력 $H_t = [\tilde{o}_{t-49}, \dots, \tilde{o}_t]$를 입력받는다. 부족한 과거 표본은 0으로 채우며 지형 높이는 이력에서 제외한다.

교사는 마찰 1, 추가 질량 1, 유효 모터 강도 12, PD 이득 배율 24, 몸체 속도 6, 고장 표지 1의 총 45차원 특권 물리 정보를 8차원 특징 z_t^T로 압축한다. 학생은 convolutional neural network (CNN)로 H_t에서 8차원 특징 z_t^S를 얻는다. 현재 관측과 특징의 243차원을 행동 정책(Actor)과

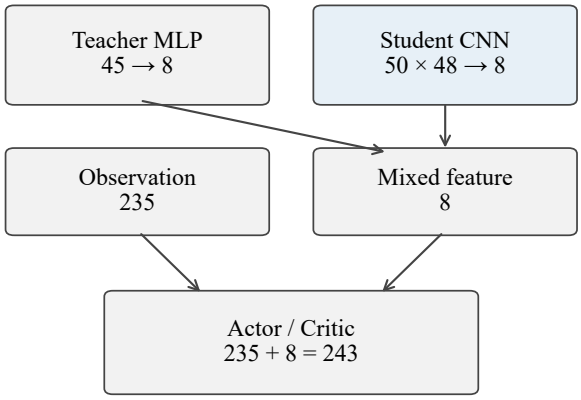


그림 1. 교사 · 학생 특징 혼합 학습. 평가에는 혼합 없이 학생 특징을 사용한다. MLP는 multi−layer perceptron이다.

가치 함수(Critic)에 입력한다. 평가에는 $[o_t, z_t^S]$를 사용한다. 몸체 속도와 지형 높이는 시뮬레이터 값이므로 실제 적용에는 측정 · 추정이 필요하다.

공동학습은 교사 특징을 학생이 모방하면서 정책 입력을 학생 특징으로 전환하는 기존 구성을 따른다[3]. 특징 혼합과 학습 손실은 식 (2)로 정의한다.

$$z_t = (1-\alpha)z_t^T + \alpha z_t^S,$$
$$L = L_{\mathrm{PPO}} + \frac{1-\alpha}{B}\sum_{i=1}^{B}\|z_i^S - \mathrm{sg}(z_i^T)\|_2. \quad (2)$$

여기서 $\alpha = \min(n/10000, 1)$은 공동학습 갱신 횟수 n에 따른 학생 비중, B는 미니배치 크기, i는 표본 번호, sg는 모방 목표의 gradient 차단 연산이다. L_{PPO}는 proximal policy optimization (PPO)의 정책 · 가치 학습 손실이다[6]. 교사는 전환 중 PPO로 갱신되며, $\alpha = 1$ 이후에는 학생과 Actor · Critic만 갱신한다. 그림 1은 특징을 결합하는 학습 경로를 나타낸다.

3.2 보상 및 학습 설정

보상은 요구한 속도 추종을 장려하고 과도한 관절 · 몸체 운동을 억제한다. 몸체 평면 속도 $v_{xy} = (v_x, v_y)$와 수직축 각속도 ω_z에 대한 추종 보상은 식 (3)와 같다[1].

$$r_v = \exp(-\|v_{xy} - v_{xy}^{\mathrm{cmd}}\|_2^2/\sigma_v^2),$$
$$r_\omega = \exp(-|\omega_z - \omega_z^{\mathrm{cmd}}|^2/\sigma_\omega^2). \quad (3)$$

여기서 cmd는 현재 명령이며, $\sigma_v^2 = 0.25$ (m/s)², $\sigma_\omega^2 = 0.25$ (rad/s)²는 보상 감소 폭이다. 두 추종항의 가중치는 1과 0.5이다. 수직 · roll/pitch 운동, 토크, 관절가속도, 행동 변화, 비허용 접촉, 관절 한계 초과를 억제하고 발 공중 시간 보상을 더한다. 가중합에 제어 간격을 곱하고 음수 총보상은 0으로 제한한다.

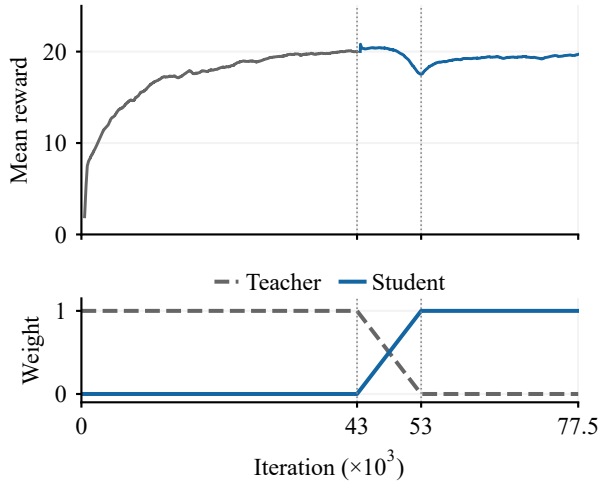


그림 2. 학습 단계별 평균 에피소드 보상(500회 이동평균)과 특징 혼합 비중. 가로축은 사전학습을 포함한 누적 갱신 번호이다.

교사와 Actor · Critic의 은닉층은 [512, 256, 128]이며 exponential linear unit (ELU)을 사용한다. 학생은 64차원 프레임 표현과 세 시간 합성곱 층을 사용한다. 4,096개 환경의 24시점 경험으로 PPO를 갱신하며 할인 계수 0.99, clip 계수 0.2, 5회 학습 · 4개 미니배치를 적용한다. 공동학습 초기 학습률은 10^{-5}이다. 마찰 0.5−−1.25, 추가 질량 0−−2 kg, 모터 강도 ±10%, K_p ±5%, K_d ±10%를 무작위화한다. 그림 2에서 43,000회 이후 10,000회에 걸쳐 학생 특징으로 전환하였다. 전환 완료 시점의 평균 보상 17.52는 77,500회에서 19.70으로 회복되었다. 이는 학습 경과이며 고장 대응 성능은 별도로 평가한다.

IV. 시뮬레이션 결과 및 성능 분석

4.1 비교 정책과 평가 조건

Normal은 정상 조건만 학습하고, 평가 시 특권 물리 정보의 교사 인코더를 사용한다. Student는 정상 · 토크 저하 조건에서 학습하고 이력 기반 학생 인코더를 사용한다. 고장 학습 · 표현 · 학습 이력이 다른 두 구성 전체를 비교한다. 각 정책의 학습 시드는 하나로, 평가 시드 세 개와 구분한다.

표 1은 평가 설정이다. 8 m × 8 m 구획을 +x 방향 5행, 횡방향 12열로 배치한다. 각 열의 같은 지형 유형은 행마다 난이도 0−−0.8로 증가한다. 열 구성은 음 · 양의 피라미드 경사 각 1, 거친 경사 1, 음 · 양의 계단 피라미드 4 · 3, 장애물 2이다. 같은 부호 계단 열은 동일 형상이며 요철 · 장애물은 시드에 따라 달라진다. 대응 쌍의 초기 상태 · 물리 · 지형 · 고장 일정을 맞추고, 관측 잡음 · 외부 밀기 · 종료 후 재시작은 해제하였다.

표 1. 고정 혼합 과제의 평가 설정

Item	Setting
Task slots	Forward 2; diagonal 1; lateral 1; sine 2
Path / speed	World +x, $x = -1$ to 40.5 m; 0.5 m/s
Body yaw (line)	0°, ±45°, ±90°
Sine path	Amplitudes 2 / 1.5 m; wavelength 16 m
Fault conditions	12 joints × 5 levels + 1 nominal = 61
Degradation / onset	$d \in \{0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1\}$ / 2 s
Evaluation seeds	1101, 1102, 1103
Total trials	$6 \times 61 \times 2 \times 3 \times 12 = 26{,}352$
Post−onset cap	Line 445 s; sine 479.88 / 504.62 s

모든 과제는 세계 +x로 진행하고, 대각 · 횡이동은 몸체를 ±45°, ±90°로 유지하며 좌우를 조건 · 시드 사이에서 교대한다. 전진 두 슬롯은 초기 · 물리 난수가 다르다. 사인파는 열 중심 y_c에서 $y = y_c + A\sin(2\pi(x+1)/16)$이다. 완료된 전수 수집에서 성능값과 무관한 식별자로 고정 2:1:1:2를 추출하였다. 평균은 이 과제 구성과 지형 열 비중을 반영한다.

두 정책에 같은 공간 경로 제어기를 사용한다. 선행 거리 0.4 m의 접선 속도에 횡오차 피드백 이득 0.7을 적용하고 선속도 크기를 0.5 m/s로 정규화한다. 실제 yaw로 몸체 좌표 명령을 구하며, 회전 명령은 곡률 보상과 방향 오차 이득 1.5의 합을 ±0.8 rad/s로 제한한다. 위치 · 자세에 따라 달라지는 실제 보정 명령을 RMSE의 기준으로 쓴다.

종료 조건은 몸체 접촉력 > 1 N의 낙상, 출구 도달($x \geq 40.5$ m, 횡오차 절댓값 < 0.5 m), 경로 길이 L에 따른 시간 상한 $L/(0.1\ \text{m/s}) + 30$ s 순으로 적용한다. 상한은 고장 후 기준이며 느린 이동을 기다리기 위한 예산이다. 저속 · 정체로 조기 종료하지 않는다.

4.2 생존율과 추종 오차

생존율은 전체 N시행 중 낙상하지 않은 비율로 식 (4)과 같이 정의한다. 완주와 비낙상 상한 종료를 모두 포함하며, 고장 전 낙상도 실패로 센다.

$$S = \frac{100}{N}\sum_{i=1}^{N} I_i, \qquad I_i = \begin{cases} 0, & \text{낙상,} \\ 1, & \text{그 외 종료.} \end{cases} \tag{4}$$

여기서 I_i는 시행 i의 비낙상 지시값이다. S는 % 단위이며 완주율 · 평균 생존 시간이 아니다. 정책당 정상 216시행, 비영 저하율별 2,592시행, 관절 · 저하율별 216시행이다.

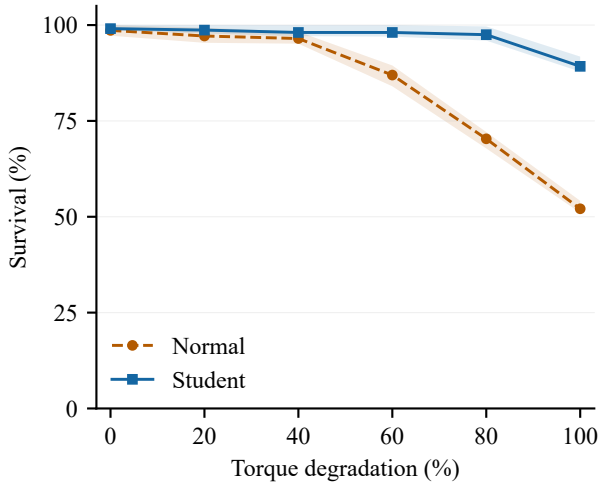


그림 3. 토크 저하율에 따른 Normal과 Student의 생존율. 점은 전체 시행 평균, 음영은 평가 시드 평균의 최소–최대이다.

이동 명령 추종은 실제 몸체 v_x, v_y, ω_z와 같은 시점의 명령 간 오차로 평가한다. 경로 추종은 세계 위치 $\mathbf{p}(t)$를 기준 경로 $\mathbf{p}^{\mathrm{ref}}(s)$에 투영한 뒤, 그 차이의 단위 법선 방향 성분 $e_{\perp}(t)$를 사용한다. 이는 몸체 좌우 오차나 같은 시각 목표점까지의 거리가 아니다. 시행별 오차는 식 (5)로 계산한다.

$$R_{u,i} = \sqrt{\frac{1}{K_i}\sum_{k\in V_i} e_{u,i,k}^{2}}, \qquad \overline{R}_u = \frac{1}{M_u}\sum_{i:K_i>0} R_{u,i}. \tag{5}$$

여기서 $u \in \{v_x, v_y, \omega_z, \perp\}$이며, 속도 오차는 실제값에서 현재 명령을 뺀 값, 경로 오차는 $e_{\perp}$이다. V_i는 2 s 이후 첫 종료 전 유효 표본 집합, K_i는 표본 수, M_u는 오차 계산이 가능한 시행 수이다. 0 명령도 포함하며 낙상 이후를 0으로 채우지 않는다. 유효 표본이 없으면 계산 불가이며 이번 자료의 누락은 없다. 시행별 RMSE를 평균하므로 생존 표본 수로 가중하지 않는다. 조기 낙상의 짧은 구간 오차는 생존율과 함께 해석한다. 곡선 음영은 평가 시드 평균의 최소–최대이며 학습 시드 신뢰구간이 아니다.

4.3 토크 저하에 따른 낙상 및 명령 추종

그림 3은 토크 저하율에 따른 생존율을 나타낸다. 정상 상태에서 Normal과 Student는 각각 98.61%, 99.07%이지만 100% 저하에서 52.08%, 89.24%가 된다. Student의 생존율 우위는 60%에서 11.11%p, 80%에서 27.16%p, 100%에서 37.15%p로 커진다. 정상학습 정책의 생존 성능이 큰 저하에서 급감하는 데 비해 Student는 비낙상 비율을 상대적으로 높게 유지한다. 그림 4는 v_x 명령 추종 오차를 나타낸다. 정상 상태에서는 Normal 0.043 m/s, Student 0.054 m/s로 Student의 오차가 더

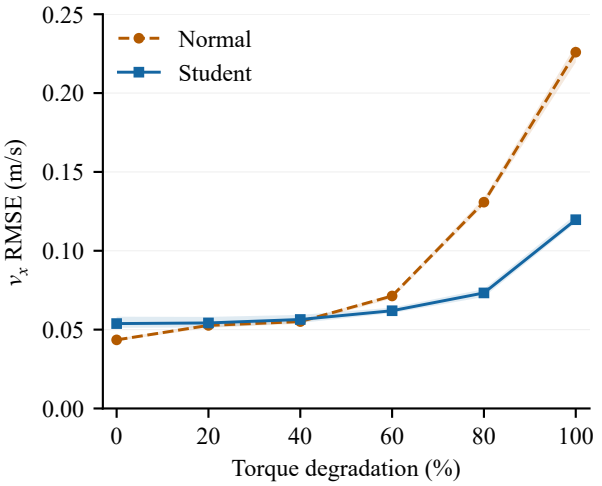


그림 4. 토크 저하율에 따른 몸체 x축 이동 명령 RMSE.

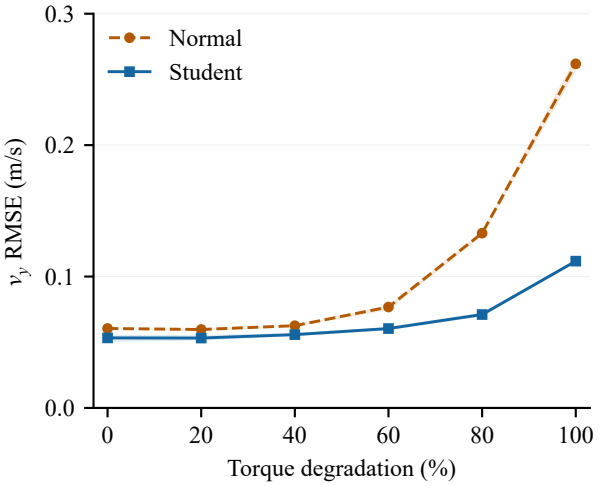


그림 5. 토크 저하율에 따른 몸체 y축 이동 명령 RMSE.

크지만, 100% 저하에서는 0.226 m/s에서 0.120 m/s로 47.0% 감소한다. Student의 이점은 정상 상태의 정밀도를 일률적으로 높이는 데 있지 않고, 큰 토크 저하에 따른 성능 악화를 줄이는 데 나타난다. 그림 5는 v_y 명령 RMSE를 나타낸다. 100% 저하에서 Normal 0.262 m/s, Student 0.112 m/s로 57.3% 감소한다. 몸체 y축 이동을 포함한 혼합 과제에서 생존율과 속도 오차가 함께 개선되었다. 그림 6는 회전속도 명령 추종 오차를 나타낸다. 100% 저하에서 0.636 rad/s에서 0.206 rad/s로 67.6% 감소한다. 몸체 방향 유지와 곡선 주행에 사용하는 회전속도 명령도 더 정확하게 따랐다. 다만 정상 · 낮은 저하에서는 Normal의 오차가 더 작다.

4.4 경로 추종과 과제별 성능

그림 7는 경로 횡오차를 나타낸다. 100% 저하에서 Normal 0.225 m, Student 0.080 m로 64.6% 감소한다. 동일 상위 제어기에서 명령 추종과 실제 경로 이탈이

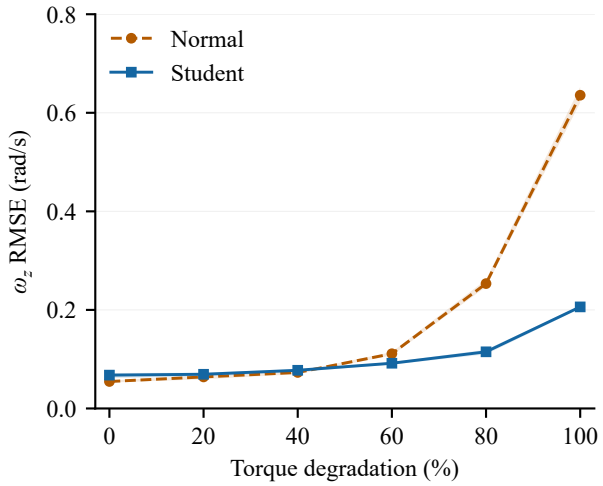


그림 6. 토크 저하율에 따른 몸체 수직축 회전속도 명령 RMSE.

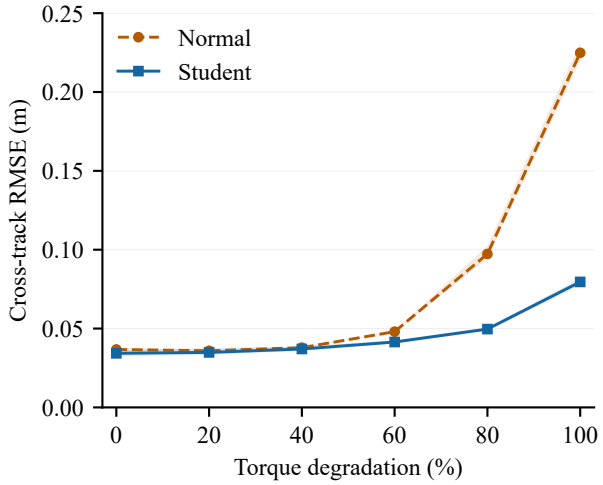


그림 7. 토크 저하율에 따른 기준 경로 횡오차 RMSE.

함께 개선되었다. 경로 위 정지에서도 횡오차는 작을 수 있으므로 앞의 생존율과 세 축 명령 오차를 같이 해석한다.

일부 비낙상 시행에서는 정체도 관찰되었다. 경로 진행 최고값이 30 s 동안 0.5 m 미만 증가하면 정체로 표시한다. RL calf 100%에서 생존율은 87.04%/91.67%였지만 생존 중 정체 경험은 98.40%/2.02%였다(Normal/Student). 일시 정체 후 완주도 포함하며, 생존만으로 이동 수행을 판단할 수 없음을 보여주는 사례이다. 표 2는 100% 저하의 과제별 생존율과 경로 오차를 나타낸다. 네 과제 모두 생존율이 높아지고 횡오차가 작아졌으며, 각 과제의 세 축 명령 RMSE 평균도 모두 감소하였다. 개선은 전진에만 국한되지 않는다. 사인파의 Student 횡오차는 0.105 m로 다른 과제보다 커, 곡선 주행에서 상대적으로 오차가 남는다.

표 2. 100% 토크 저하의 과제별 성능(Normal / Student)

Task	Survival (%)	Cross-track RMSE (m)
Forward	49.07 / 88.89	0.245 / 0.079
Diagonal	59.72 / 90.74	0.174 / 0.061
Lateral	59.72 / 95.14	0.144 / 0.049
Sine	47.45 / 85.88	0.271 / 0.105

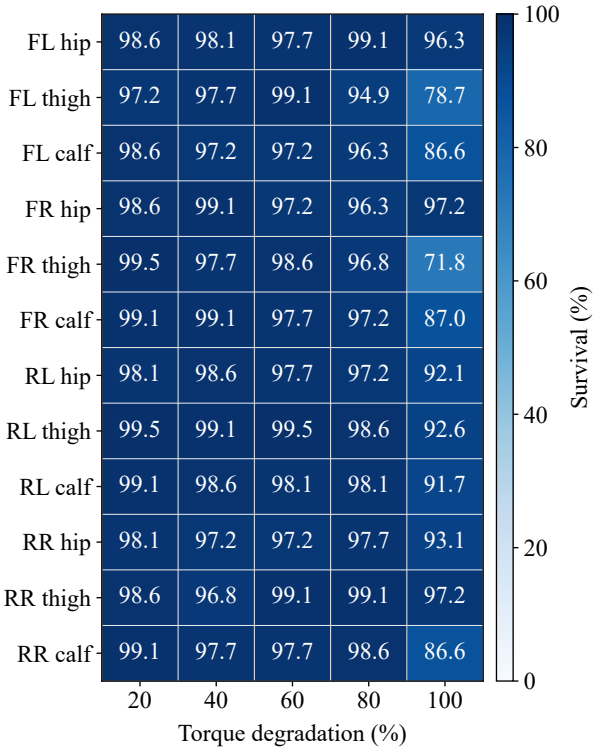


그림 8. Student의 관절 · 토크 저하율별 절대 생존율(%). 각 셀은 216시행이다.

4.5 Student의 관절별 성능

그림 8는 Student의 실제 생존 성능을 관절별로 나타낸다. FL/FR은 좌/우 앞다리, RL/RR은 좌/우 뒷다리이다. 100% 저하에서 FR hip와 RR thigh는 97.22%인 반면 FL thigh는 78.70%, FR thigh는 71.76%이다. 같은 저하율에서도 관절별 생존 성능은 다르다. 전체적으로 큰 저하에서 낙상 감소와 명령 · 경로 추종 개선이 함께 나타나며, 히트맵은 평균에 가려진 관절별 성능 범위를 보여준다.

V. 결론

본 논문에서는 정상 상태와 단일 관절 토크 저하에 대응하는 교사 · 학생 기반 강화학습 보행 제어 구성을 제시하고, 정상학습 정책과 다양한 이동 과제의 수행 성능을

비교하였다. 점진적 혼합 지형의 60−−100% 저하에서 Student는 생존율과 세 축 명령 및 경로 추종 오차를 함께 개선하였다. 특히 100% 저하에서 생존율은 52.08%에서 89.24%로 높아지고 경로 횡오차 RMSE는 0.225 m에서 0.080 m로 낮아졌다. 이 결과는 평가한 이동 과제에서 관절 토크 저하 이후에도 낙상을 줄이면서 요구된 이동을 수행하는 정책 구성의 유효성을 뒷받침한다. 향후 독립 학습 반복과 실제 로봇에서 성능의 재현성을 검증할 계획이다.

참고문헌

[1] N. Rudin, D. Hoeller, P. Reist, and M. Hutter, “Learning to walk in minutes using massively parallel deep reinforcement learning,” in Proc. 5th Conf. Robot Learning (CoRL), London, UK, PMLR, vol. 164, pp. 91−−100, 2022.

[2] A. Kumar, Z. Fu, D. Pathak, and J. Malik, “RMA: Rapid motor adaptation for legged robots,” in Proc. Robotics: Science and Systems (RSS), Virtual, 2021.

[3] D. Liu, T. Zhang, J. Yin, and S. See, “Saving the limping: Fault−tolerant quadruped locomotion via reinforcement learning,” arXiv preprint arXiv:2210.00474v3, 2023.

[4] X. Wu, W. Dong, H. Lai, Y. Yu, and Y. Wen, “Adaptive control strategy for quadruped robots in actuator degradation scenarios,” in Proc. 5th Int. Conf. Distributed Artificial Intelligence (DAI), Singapore, pp. 1−−13, 2023.

[5] V. Makoviychuk et al., “Isaac Gym: High performance GPU based physics simulation for robot learning,” in Proc. Neural Information Processing Systems Track on Datasets and Benchmarks (NeurIPS), Virtual, vol. 1, 2021.

[6] J. Schulman, F. Wolski, P. Dhariwal, A. Radford, and O. Klimov, “Proximal policy optimization algorithms,” arXiv preprint arXiv:1707.06347, 2017.